二手交易核心业务流程

版本：v1.0

负责人：团队共享

关联节点：交易流程联调

状态：待联调验证

1. 主流程

1. 卖家发布商品，商品状态为 available。
2. 买家查看商品详情并点击“申请购买”。
3. 前端调用创建订单接口。
4. 后端验证输入、商品、买卖双方和商品状态。
5. 后端尝试将商品从 available 条件更新为 sold。
6. 条件更新成功后创建订单，并保存商品标题与价格快照。
7. 订单状态设为 pending_seller_confirmation。
8. 前端进入订单结果页，显示“等待卖家确认”。

2. 异常分支

商品不存在

- 后端返回 ITEM_NOT_FOUND；
- 前端提示“商品不存在或已被删除”；
- 不创建订单，不修改商品。

用户购买自己的商品

- 后端返回 SELF_PURCHASE_NOT_ALLOWED；
- 前端提示“不能购买自己发布的商品”；
- 不创建订单，不修改商品。

商品已不可购买

- 后端返回 ITEM_NOT_AVAILABLE；

- 前端提示“商品已被其他买家购买”；
- 引导用户返回商品列表。

订单写入失败

- 后端返回 ORDER_CREATE_FAILED；
- Demo 尝试把商品恢复为原状态；
- 前端提示“订单创建失败，请稍后重试”；
- 记录服务端错误，避免向用户暴露内部信息。

3. 并发购买说明

两个买家可能几乎同时读取到同一件 available 商品。后端不能只依赖读取结果，而要在更新商品时再次验证状态。当前仓储方法 updateIfStatus 表达以下规则：

> 只有商品当前仍为 available，才能将它改为 sold。

因此两个请求最多有一个成功。真实数据库实现需要使用带条件的更新语句，并在事务中检查受影响行数。

4. 当前状态模型

商品状态

- available：可接受购买申请；
- sold：当前 Demo 中停止接受新的购买申请。

订单状态

- pending_seller_confirmation：等待卖家确认；
- completed：交易完成，后续阶段使用；
- cancelled：订单取消，后续阶段使用。

5. 已知语义限制

订单尚未由卖家确认时，商品已经被标记为 sold。这不是完整的交易状态模型。更完整的方案应增加 reserved，并定义拒绝、取消和超时后的恢复规则。本阶段为了集中验证创建订单接口，暂不扩展该流程。

6. 联调关注点

- 前端是否阻止重复点击；
- 后端是否仍能防止重复成交；
- 各错误码是否映射到正确提示；
- 商品列表是否及时反映不可售状态；
- 订单结果页是否显示等待卖家确认；
- 接口失败后是否错误跳转到成功页面。